

MediTrace v2026.3: Un dossier medico longitudinal, interactivo y visual para el empoderamiento del paciente, la farmacovigilancia y el apoyo a la decision clinica

Pierre-Henri Giraud¹ y Claude (Anthropic)²

¹ Investigador independiente, Atzeneta del Maestrat, Espana — ² Modelo de Lenguaje, Anthropic, San Francisco, EE.UU.

DOI: 10.5281/zenodo.19973451 — Version 3 (v2026.3) — Mayo 2026 — CC BY 4.0

Resumen

MediTrace es una herramienta de seguimiento medico longitudinal de codigo abierto disenada para centralizar, visualizar y analizar el historial medico de un paciente a partir de documentos PDF heterogeneos. La version 2026.3 introduce: OCR del lado del cliente mediante Tesseract.js para documentos escaneados, un modulo de bacteriologia para resultados de cultivos y antibiogramas, graficos radar (tela de arana) para una vision global de parametros normalizados, arquitectura PWA para uso sin conexion e instalacion movil, un sistema de parametros extensible con memoria de fuentes, y un flujo de trabajo optimizado para la integracion con Claude.ai sin clave API. Aplicado a un caso clinico real que abarca 2016-2026 (29+ documentos, 9 fechas de analisis, 50+ parametros biologicos), la herramienta identifico hallazgos criticos incluyendo una interaccion medicamentosa no reportada (Haloperidol + Donepezilo: doble prolongacion del QTc), deficiencia cronica de vitamina D no tratada, oclusion completa de la arteria carotida interna izquierda, y monitorizacion renal insuficiente bajo Dabigatran. Implementado como PWA en HTML5/JavaScript puro, 100% del lado del cliente. GNU GPL v3.

Palabras clave: *dossier medico longitudinal, farmacovigilancia, OCR, PWA, empoderamiento del paciente, apoyo a la decision clinica, codigo abierto, extraccion asistida por LLM*

1. Introduccion

La fragmentacion de los expedientes medicos entre multiples proveedores de salud sigue siendo una barrera critica para el seguimiento longitudinal efectivo de los pacientes. Los pacientes con patologias complejas multi-sistema acumulan documentos de diversos hospitales, especialistas y laboratorios, sin una herramienta unica que ofrezca una vision cronologica unificada. MediTrace aborda esta brecha con una arquitectura radicalmente simple: un unico archivo HTML, ejecutandose enteramente en el navegador, sin servidor, sin cuenta, sin instalacion.

2. Novedades de la v2026.3

2.1 OCR del lado del cliente (Tesseract.js)

MediTrace integra Tesseract.js v4 para el reconocimiento optico de caracteres del lado del cliente, con espanol como idioma principal e ingles como respaldo. Para PDFs escaneados, pdf.js (Mozilla) renderiza cada pagina en canvas de alta resolucion (escala 2x) antes del procesamiento OCR. Un modo "OCR solo" permite la extraccion de texto sin clave API.

2.2 Flujo de trabajo Claude.ai sin clave API

Un flujo optimizado para usuarios con suscripcion Claude.ai: tras la extraccion OCR, "Copiar para Claude" prepara el texto con el prompt de extraccion. El usuario pega en claude.ai, copia el JSON resultante, y usa "Pegar e importar desde portapapeles" en un clic.

2.3 Modulo de Bacteriologia

Un nuevo panel rastrea resultados de cultivos y antibiogramas: tipo de muestra, germen identificado, recuento de colonias, y antibiograma estructurado con clasificacion S/I/R por antibiotico.

2.4 Grafico Radar

Vision de conjunto normalizada de todos los parametros biologicos. Cada eje representa un parametro normalizado respecto a su rango de referencia (100% = centro del rango normal). Multiples fechas superponibles. Ocho grupos de parametros predefinidos.

2.5 Progressive Web App (PWA)

MediTrace puede instalarse como aplicacion autonoma en movil y escritorio. Un service worker almacena en cache todos los activos para uso sin conexion.

2.6 Parametros extensibles y memoria de fuentes

Los usuarios pueden crear parametros biologicos personalizados y las fuentes previamente utilizadas se memorizan para re-seleccion rapida.

2.7 Accesibilidad: tema claro y texto agrandado

Un tema claro de alto contraste (fondo crema, texto oscuro, etiquetas en negrita) con tamanos de fuente aumentados (18px base). Desarrollado tras los comentarios del cuidador principal (83 anos).

3. Arquitectura tecnica

Componente	Tecnologia	Funcion
Frontend	HTML5/CSS3/ES6+	Aplicacion de archivo unico
Graficos	Chart.js 4.4	Curvas, radar
OCR	Tesseract.js 4.x	Reconocimiento de texto local
Renderizado PDF	pdf.js 3.11	PDF escaneado a canvas
Extraccion IA	Claude Sonnet 4.6	JSON estructurado desde texto
Almacenamiento	localStorage	Mediciones, eventos, medicamentos, bacterio
Sin conexion	Service Worker	Network-first + cache fallback
Instalacion	Manifest PWA	App autonoma movil/escritorio
Respaldo	.mt (JSON)	Exportacion/importacion completa

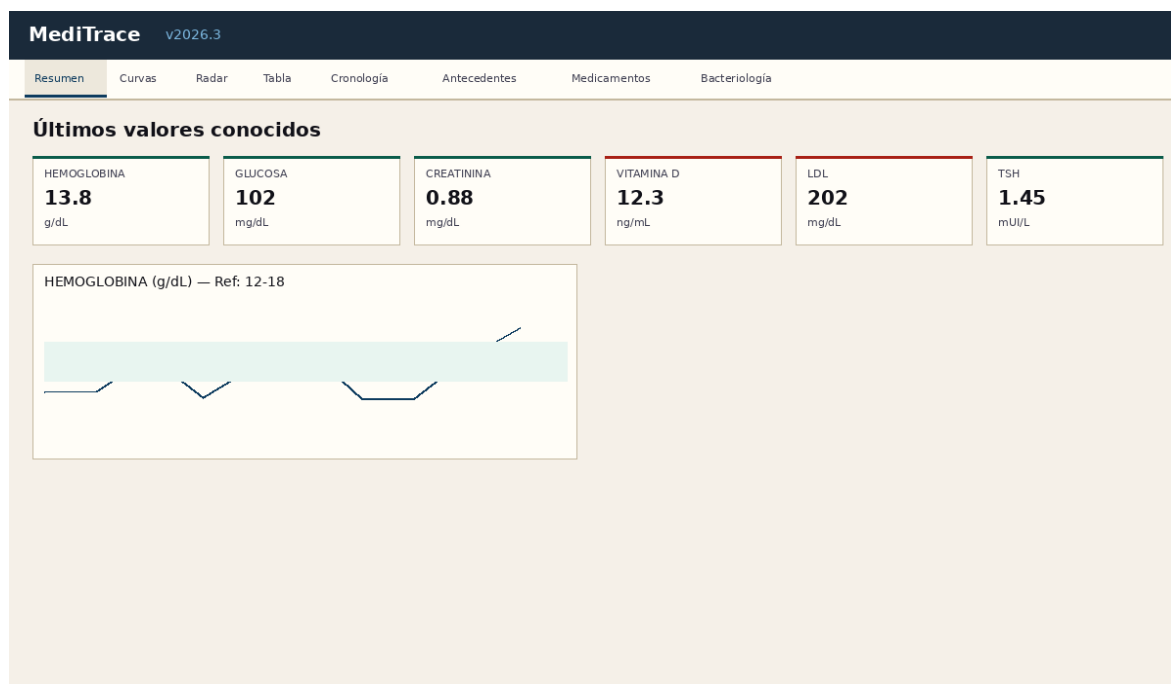


Figura 1: Vista resumen — Tarjetas KPI con ultimos valores biologicos y grafico de evolucion.

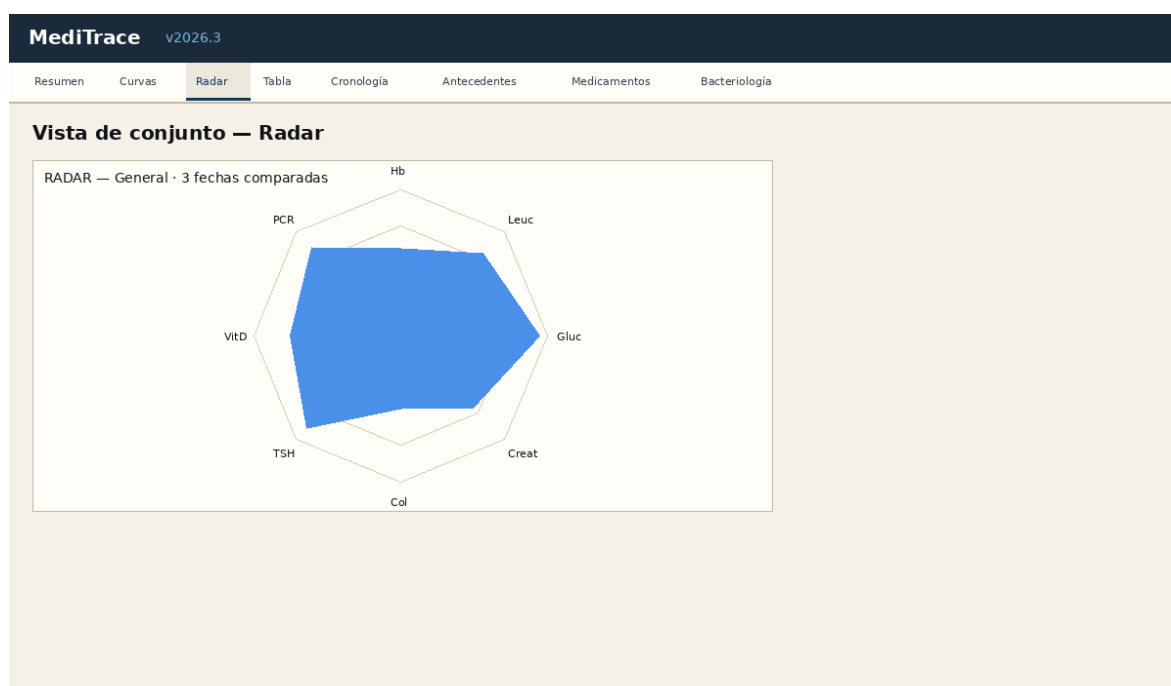


Figura 2: Grafico radar — Vision de conjunto de parametros normalizados con superposicion de fechas.

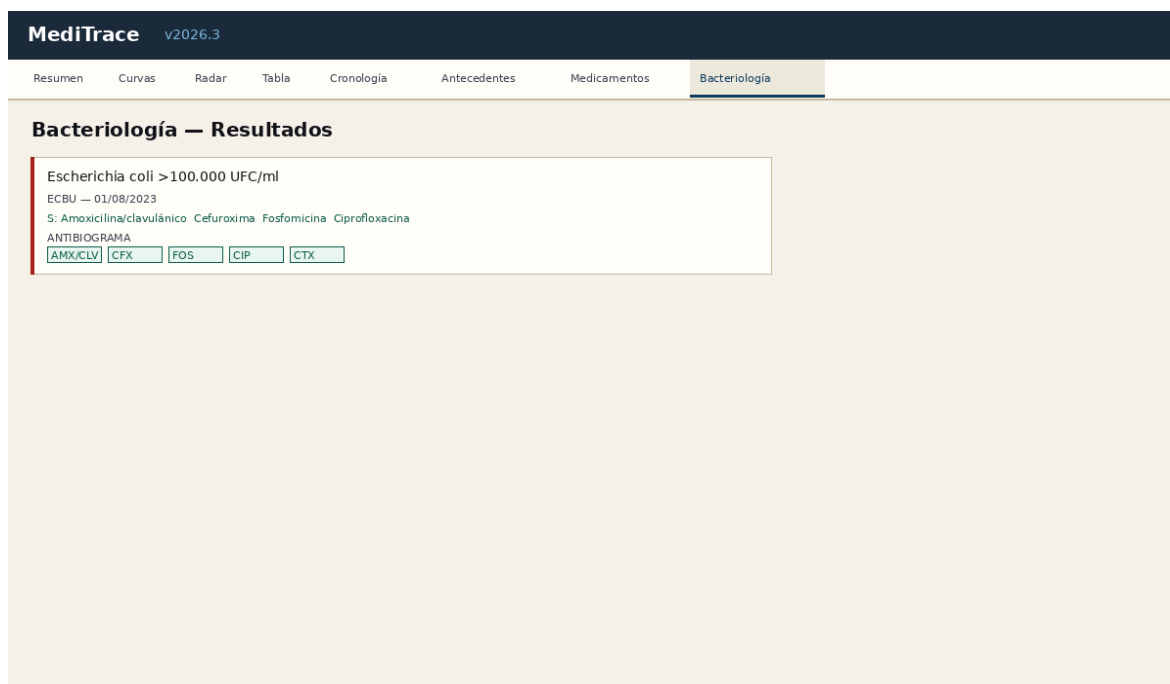


Figura 3: Modulo bacteriologia — Resultado de cultivo con antibiograma estructurado (S/I/R).

4. Caso clinico

Aplicado al seguimiento real de una paciente (F, 87 años) con patologia multi-sistema de 2016 a 2026: 29+ documentos, 9 fechas de analisis, 50+ parametros biologicos, 12+ medicamentos, 15+ eventos clinicos.

4.1 Hallazgos clinicos clave

- **Oclusion completa ACI izquierda** (IRM marzo 2026) — correlacionada retrospectivamente con el hipometabolismo frontal izquierdo en PET/CT de diciembre 2021.
- **Riesgo de prolongacion QTc** — Co-prescripcion Haloperidol + Donepezilo identificada. Haloperidol suspendido.
- **Abandono de la anticoagulacion** — Dabigatran suspendido por la familia (feb 2025) con TEP recurrente y oclusion carotidea.
- **Deficiencia cronica de vitamina D** — 27.10 a 12.33 ng/mL. Suplementacion con Hidroferol iniciada.
- **Deterioro cognitivo** — MMSE: 25 a 16 (2021-2024). PET/CT: perfil vascular/frontotemporal, no Alzheimer clasico.
- **Declive de la funcion renal** — FG: 83 a 70.8 mL/min. Monitorizacion obligatoria bajo Dabigatran.

5. Discusion

MediTrace encarna el principio: "Por que hacer lo que el ordenador puede hacer?" Cada paso manual ha sido sistematicamente eliminado. La herramienta esta disenada para cuidadores mayores con experiencia tecnica limitada. A diferencia de los sistemas de HCE en la nube, MediTrace procesa todos los datos localmente. La aplicacion fue co-desarrollada mediante conversacion iterativa entre el cuidador y Claude (LLM), demostrando que herramientas clinicas significativas pueden construirse sin equipos de desarrollo tradicionales.

6. Trabajo futuro

- Procesamiento OCR por lotes

- Búsqueda global en todos los datos
- Optimización de impresión con caracteres grandes
- Archivos .mt cifrados
- Bacteriología enriquecida con evolución de resistencias
- Badges de alertas activas

7. Historial de versiones

Version	Date	Cambios
v2026.1	Mayo 2026	Version inicial. Extraccion PDF, curvas, farmacovigilancia.
v2026.2	Mayo 2026	Medicamentos, observancia, correlaciones, batch PDF, glosario.
v2026.3	Mayo 2026	OCR, bacteriología, radar, PWA, tema claro, parametros extensibles, landing, guia.

8. Referencias

[1] Anthropic. Documentacion API Claude. <https://docs.anthropic.com> (2024-2026).

[2] Chart.js Contributors. Chart.js v4. <https://www.chartjs.org> (2023).

[3] Tesseract.js. OCR JavaScript puro. <https://tesseract.projectnaptha.com> (2024).

[4] Mozilla. pdf.js. <https://mozilla.github.io/pdf.js> (2024).

[5] AEMPS/CIMA. Centro de Informacion de Medicamentos. <https://cima.aemps.es> (2024-2026).

[6] W3C. Web App Manifest. <https://www.w3.org/TR/appmanifest/> (2023).

[7] W3C. Service Workers. <https://www.w3.org/TR/service-workers/> (2023).